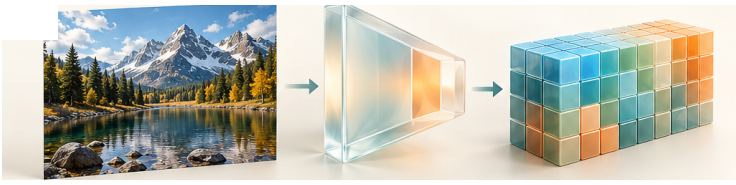
LDM：把去噪搬进小空间

先学压缩器　再学潜空间生成　最后解码成图

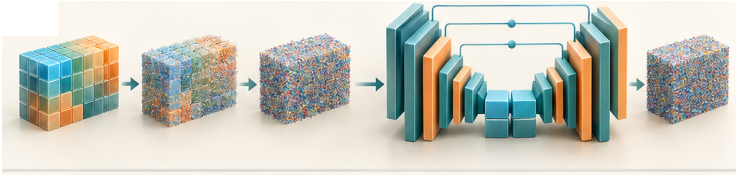
A　感知压缩｜原文 §3.1



$$x\ (H \times W \times 3) \xrightarrow{\mathcal{E}} z\ (h \times w \times c)$$

重建 $\mathcal{D}(\mathcal{E}(x))$；感知 + 对抗 + 弱正则；阶段一训练

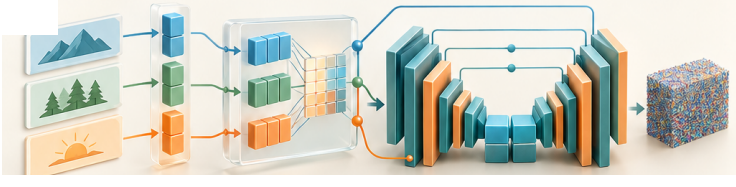
B　造一道去噪题｜原文 §3.2



$$z_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} z_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\epsilon$$

抽一个 t；U-Net 接收 z_t, t，输出同形状噪声 $\hat{\epsilon}$

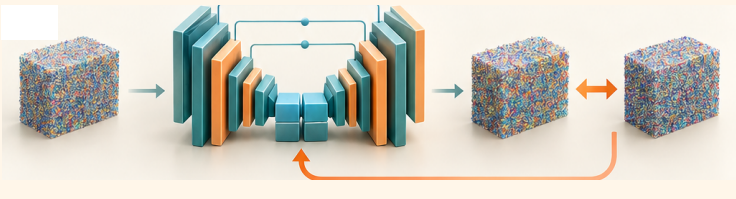
C　让条件参与｜原文 §3.3



条件 $y \to \tau_\theta(y)$；$Q \leftarrow$ 图像特征，$K, V \leftarrow$ 条件

$\text{softmax}(QK^\top/\sqrt{d})V$；空间条件也可拼接

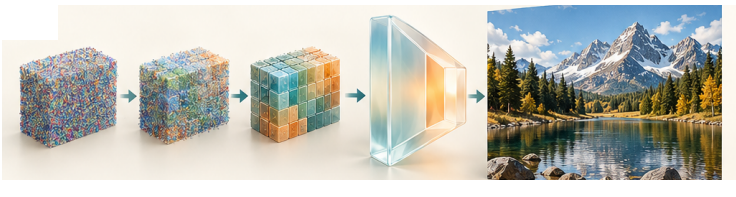
D　阶段二训练｜固定 $\mathcal{E}, \mathcal{D}$



$$L = \mathbb{E}\|\epsilon - \epsilon_\theta(z_t, t, \tau_\theta(y))\|^2$$

真实噪声对照预测；更新去噪网络与条件编码器

E　生成与检验｜原文 §4–6



$$z_T \sim \mathcal{N}(0, I) \to \cdots \to z_0 \xrightarrow{\mathcal{D}} \hat{x}$$

参数固定；反复调用 B/C 去噪；标准生成最后解码一次

训练路线：A 预训练后冻结，B + C → D

运行路线：E 从噪声出发；§4 比较倍率、速度和条件任务

全文：§1–2 为什么搬；§3 A/B/C/D 怎么搬；§4–6 E 搬得值不值